

PLANTUML

<http://plantuml.com>

[online demo server](#)

Nota: la siguiente guía fué traducida y adaptada, por la Ing. Valeria Ortiz Quiroz, en base a la guía oficial del sitio y a los alcances del modelo que se ven en la cátedra de Análisis de Sistemas.

Para comenzar un Nuevo diagrama debes escribir @startuml y para finalizar el diagrama @enduml

Al crear una clase debes escribir la palabra “class” seguido del nombre de dicha clase.

Ej. class Cliente

Agregar atributos y métodos

Luego del nombre de la clase podrás escribir los atributos y métodos de la misma (uno debajo del otro) encerrados entre llaves {}.

El Sistema chequea si hay paréntesis para decidir si se colocó un atributo o un método.

```
@startuml
classDummy {
String data           (se define un atributo)
voidmethods()        (se define un método)
}

class Flight {
flightNumber : Integer (se define un atributo y su tipo)
departureTime : Date
}
@enduml
```



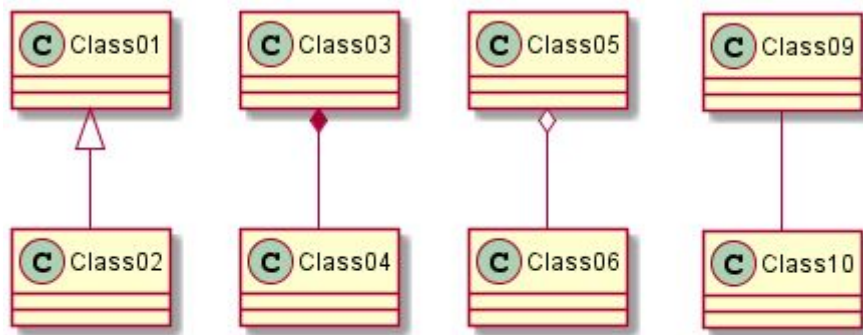
Relaciones entre clases

Las relaciones se definen usando los siguientes símbolos:

Herencia	< --	
Composición	*--	
Agregación	o--	
Asociación	--	

Conociendo estas reglas es posible dibujar lo siguiente:

```
@startuml
Class01 <|-- Class02      (aquí se define que la Class02 hereda de la Class01)
Class03 *-- Class04      (aquí se define que la Class03 contiene a la Class04)
Class05 o-- Class06      (aquí se define que la Class05 es el "todo" y la Class06 la parte")
Class09 -- Class10       (aquí se define que la Class09 se relaciona con la Class10)
@enduml
```



Rótulo de las relaciones

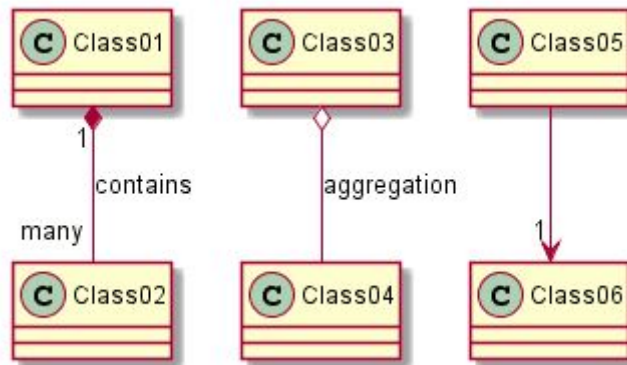
Es posible colocar un rótulo a las relaciones, utilizando ":", seguido por el texto del rótulo.

Para la multiplicidad de la relación, debes usar las comillas indicando dentro de ellas el valor de multiplicidad.

```
@startuml
Class01 "1" *-- "many" Class02 : contains (en este ejemplo la palabra "many"
reemplaza al asterisco, pero puedes colocar las multiplicidades tal como las usas
en los ejercicios de clase)
Class03 o-- Class04 : aggregation
```

```
Class05 --> "1" Class06
```

```
@enduml
```



Agregar notas y estereotipos

Los estereotipos se definen con la palabra class, " << " y " >> ".

También puedes definir notas utilizando `note left of`, `note right of`, `note top of`, `note bottom of` como palabras claves.

Una nota también puede ser definida sola con la palabra clave `note`, y ser linkeada a otro objeto utilizando los símbolos `..` (punto punto).

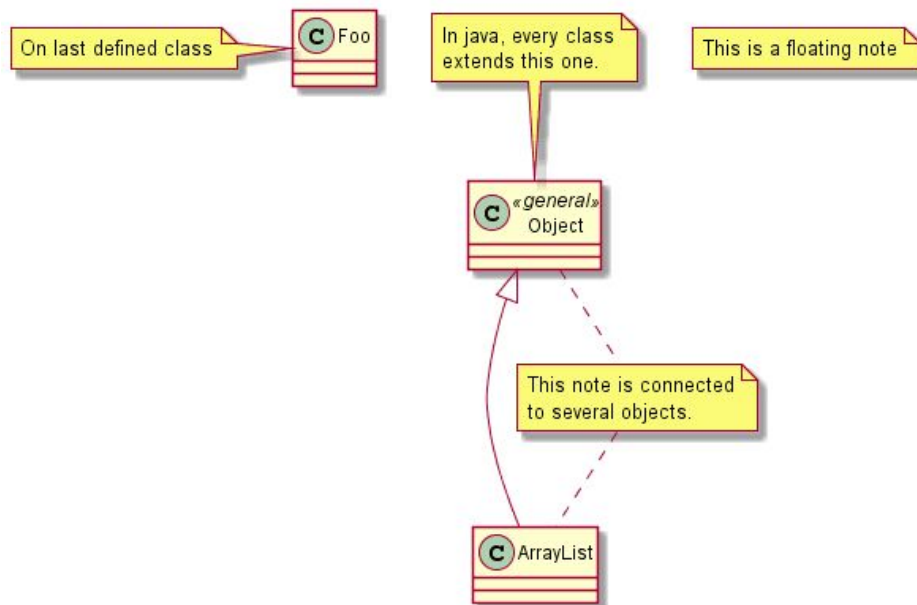
```
@startuml
class Object << general >>
Object <|--- ArrayList
```

```
note top of Object : In java, every class\nnextends this one.
```

```
note "This is a floating note" as N1
note "This note is connected\nto several objects." as N2
Object.. N2
N2 ..ArrayList
```

```
class Foo
note left: On last defined class
```

```
@enduml
```



Ejemplo

Un pedido está compuesto por muchos artículos. Se requiere conocer el monto total del pedido y actualizar el stock de artículos.

```

@startuml
class Pedido {
    fecha
    numeroPedido
    detalle:DetallePedido
    crear()
    mostrar()
    conocerDetallePedido()
    calcularTotal()
}

```

```

classDetallePedido {
    articulo:Articulo
    cantidad
    precioUnitario
    crear()
    mostrar()
    conocerArticulo()
    calcularSubTotal()
    descontarDeStock()
}

```

```

}

class Articulo {
codigo
nombre
descripcion
cantidadStock
precioUnitario
crear()
mostrar()
actualizarStock()
}

```

Pedido o-> "1..*" DetallePedido
 DetallePedido -> "1" Articulo
 @enduml

